

## Étape 1 : Créer le matériel

Dans Packet Tracer, tu ajoutes :

- 1 Routeur Cisco (1941 par exemple)
- 1 Switch Cisco 2960
- 4 PC

Puis tu relies :

PC0 → Switch Fa0/1

PC1 → Switch Fa0/2

PC2 → Switch Fa0/3

PC3 → Switch Fa0/4

Switch Gi0/1 → Routeur Gi0/0

Tu peux utiliser le câble automatique (orange).

---

## Étape 2 : Configurer les adresses IP des PC

Sur chaque PC :

Desktop

↓

IP Configuration

PC0

IP :

192.168.10.10

Masque :

255.255.255.0

Gateway :

192.168.10.1

PC1

192.168.10.11

255.255.255.0

192.168.10.1

PC2

192.168.20.10

255.255.255.0

192.168.20.1

PC3

192.168.20.11

255.255.255.0

192.168.20.1

---

### **Étape 3 : Aller sur le Switch**

CLI

Le switch affiche :

Switch>

Le ">" signifie :

Mode utilisateur.

On ne peut presque rien faire.

---

On tape :

enable

Le prompt devient :

Switch#

Pourquoi ?

On passe en mode privilégié.

C'est le mode administrateur.

---

Ensuite :

configure terminal

Le prompt devient :

Switch(config)#

Pourquoi ?

On entre dans le mode configuration globale.

C'est ici qu'on modifie le switch.

---

#### **Étape 4 : Créer les VLAN**

Créer le VLAN 10

vlan 10

Explication :

On crée un VLAN numéro 10.

Le prompt devient

Switch(config-vlan)#

On est dans la configuration du VLAN.

---

Donner un nom :

name RH

Pourquoi ?

Le VLAN fonctionne sans nom.

Le nom sert uniquement à reconnaître le VLAN.

---

Quitter

exit

---

Créer le VLAN20

vlan 20

Nom

name Informatique

Puis

exit

---

Pour vérifier

show vlan brief

Cette commande affiche :

- les VLAN créés
- leur nom
- les ports associés

Exemple :

10 RH

20 Informatique

Au départ aucun port n'est associé.

---

## **Étape 5 : Mettre les ports dans les VLAN**

Le PC0 est sur Fa0/1.

On entre :

interface fa0/1

Pourquoi ?

On sélectionne uniquement ce port.

---

Puis :

switchport mode access

Explication :

On indique que ce port transporte un seul VLAN.

C'est le mode utilisé pour un PC.

---

Ensuite

switchport access vlan 10

Explication :

On met le port dans le VLAN10.

Tous les appareils branchés dessus seront dans le VLAN10.

---

Quitter

exit

---

Faire pareil

Fa0/2

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 10

---

Fa0/3

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 20

---

Fa0/4

interface fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 20

---

Vérifier

show vlan brief

Tu dois voir

Fa0/1 VLAN10

Fa0/2 VLAN10

Fa0/3 VLAN20

Fa0/4 VLAN20

---

## **Étape 6 : Configurer le Trunk**

Le câble vers le routeur est sur

Gi0/1

On sélectionne

interface gi0/1

Puis

switchport mode trunk

Pourquoi ?

Un trunk peut transporter plusieurs VLAN.

Sans trunk :

1 câble = 1 VLAN

Avec trunk :

1 câble = plusieurs VLAN

---

Vérifier

show interfaces trunk

Tu verras :

Gi0/1

Mode trunk

---

## **Étape 7 : Configurer le Routeur**

CLI

Router>

---

enable

---

configure terminal

---

Activer l'interface physique

interface g0/0

Puis

no shutdown

Pourquoi ?

Toutes les interfaces Cisco sont désactivées par défaut.

no shutdown les active.

---

Quitter

exit

---

## Étape 8 : Créer les sous-interfaces

Le routeur possède un seul câble.

Il faut donc créer une interface virtuelle par VLAN.

---

Créer VLAN10

interface g0/0.10

Pourquoi ?

".10" signifie :

Sous-interface utilisée pour le VLAN10.

---

Ensuite

encapsulation dot1Q 10

Explication :

Le routeur indique :

Toutes les trames portant le tag VLAN10 arrivent ici.

Le protocole 802.1Q ajoute un tag VLAN aux trames Ethernet pour que plusieurs VLAN puissent circuler sur le même lien trunk.

---

Puis

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Pourquoi ?

Cette IP devient :

La passerelle du VLAN10.

Tous les PC du VLAN10 enverront leurs paquets vers cette adresse pour joindre un autre réseau.

---

Créer VLAN20

```
interface g0/0.20
```

Puis

```
encapsulation dot1Q 20
```

Puis

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

---

### **Étape 9 : Vérifier**

Sur le routeur :

```
show ip interface brief
```

Tu dois voir

G0/0

up

up

G0/0.10

up

up

G0/0.20

up

up

---

Sur le switch

show vlan brief

Puis

show interfaces trunk

---

## Étape 10 : Tester

Depuis PC0

ping 192.168.10.11

Réussite.

Même VLAN.

---

Puis

ping 192.168.20.10

Si tout est bien configuré :

Réussite.

Le routeur fait le routage entre VLAN10 et VLAN20 (on parle de **Router-on-a-Stick**).

---

## Les commandes à connaître par cœur

| Commande                  | À quoi elle sert ?                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| enable                    | Passe en mode administrateur (privilégié).                  |
| configure terminal        | Entre en mode configuration globale.                        |
| vlan 10                   | Crée le VLAN 10.                                            |
| name RH                   | Donne un nom au VLAN.                                       |
| interface fa0/1           | Sélectionne le port Fa0/1.                                  |
| switchport mode access    | Configure le port en mode accès (un seul VLAN).             |
| switchport access vlan 10 | Associe le port au VLAN 10.                                 |
| interface gi0/1           | Sélectionne le port Gigabit 0/1.                            |
| switchport mode trunk     | Configure le port en trunk pour transporter plusieurs VLAN. |

| <b>Commande</b>                          | <b>À quoi elle sert ?</b>                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| no shutdown                              | Active une interface désactivée par défaut.                   |
| interface g0/0.10                        | Crée une sous-interface pour le VLAN 10.                      |
| encapsulation dot1Q 10                   | Associe la sous-interface au VLAN 10 via le protocole 802.1Q. |
| ip address 192.168.10.1<br>255.255.255.0 | Attribue l'adresse IP de la passerelle du VLAN.               |
| show vlan brief                          | Affiche les VLAN et les ports associés.                       |
| show interfaces trunk                    | Vérifie les interfaces configurées en trunk.                  |
| show ip interface brief                  | Affiche l'état des interfaces et leurs adresses IP.           |